Add-on-Services

Keystone

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/keystone-staas/concepts/data-tiering.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Add-on-Services . . . 1
Daten-Tiering . . . 1
Erweiterte Datensicherung . . . 2
USA Citizen Support (USCS) . . . 3
Non-Returnable, Non-Volatile Komponenten und SnapLock-Compliance . . . 3
Keystone Co-Location-Services auf Basis von Equinix . . . 4

Add-on-Services

Daten-Tiering

Die Keystone Basis-Services umfassen standardmäßig Tiering-Funktionen für Ihre abonnierten Datei- und Block-Services, mit denen weniger häufig genutzte Daten identifiziert werden, und verschieben sie in einen Cold Storage, der im Besitz von NetApp ist, bereitgestellt und von NetApp gemanagt wird. Sie können Tiering als Add-on-Service nutzen, wenn Sie Ihre kalten Daten auf beliebigen Storage anderer Anbieter, wie z. B. jedem beliebigen Enterprise-Cloud-Storage, verschieben möchten.

Der Tiering-Add-on Service ist nur erforderlich, wenn Daten auf Storage anderer Anbieter verteilt werden, wie z. B. Amazon Web Services (AWS) S3, Azure Blob, Google Cloud Platform (GCP) und andere, unterstützte S3-kompatible Objekt-Storage von Drittanbietern.

Weitere Informationen über den Basis-Storage und den Cloud-Storage-Service finden Sie unter "Unterstützte Storage-Services".

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone".

Die Tiering-Funktion nutzt die NetApp FabricPool Technologie, mit der Daten-Tiering auf kostengünstige Objekt-Storage Tiers entweder lokal oder extern durchgeführt werden können. Bei dieser Funktion werden selten genutzte Daten auf Grundlage der vereinbarten Services automatisch auf kostengünstigeren Storage verschoben – entweder vor Ort oder in der Cloud.

Der Add-on-Tiering-Service ermöglicht Tiering für den Extreme-, Premium-, Performance-, Standard- und Value-Tier zu einem Objektziel. Der Hot-Tier und der kalte Tier werden getrennt gemessen und in Rechnung gestellt.

Daten-Tiering kann jederzeit und ohne Preisänderung hinzugefügt werden und sorgt für mehr Flexibilität bei dem „Hot:Cold“-Verhältnis. Das Verhältnis der zu schichtigen häufig:kalten Daten ist nicht festgelegt und die Anzahl der physischen Tiered-Blöcke wird separat gemessen.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Berechnungen:

Wenn das Ziel für Cold Storage Tier lautet:

- Wertebene (bis zu 500 tib), Objektebene (>500tib), vorhandenes SGWS Grid (kundeneigener) – Es fallen keine zusätzlichen Gebühren an, es ist Teil des Basis-Storage-Service.
- Public Cloud (AWS, Azure, Google) und jeder andere von Drittanbietern unterstützte Objekt-Storage – eine zusätzliche Gebühr für Datenkapazität, die als Out-Tier berechnet wird, ist kostenpflichtig.

Die mit dem Add-on-Tiering-Abonnement verbundenen Gebühren werden nicht einmalig berechnet. Die IT muss während des gesamten Laufzeit bezahlt werden, um die Tiering-Beziehung zwischen den On-Premises-Datei- und Block-Services und dem von Drittanbietern unterstützten Objekt-Storage-Ziel aufrechtzuerhalten.

Mit diesem Angebot können kalte Daten nur auf kostengünstigeren Ziel-Storage Tier und nicht die Kosten der Public-Cloud/Hyperscale-Infrastruktur Tier platziert werden.

Hyperscale-basierte Computing- und Storage-Infrastrukturen stehen NetApp nicht als Teil Ihrer Keystone-Abonnements zur Verfügung. Sie müssen sie von einem Hyperscale Cloud-Service-Provider erwerben.

Erweiterte Datensicherung

Sie können den Advanced Data Protection Add-on Service als Teil Ihres Keystone Abonnements abonnieren. Dieser Add-on-Service nutzt die NetApp MetroCluster-Technologie, um eine effiziente Datensicherung für Ihre geschäftskritischen Workloads mit einem Recovery Point Objective (RPO) von 0 zu gewährleisten.

Die Basis-Storage-Services von Keystone bieten Datensicherungsservices (mit NetApp Technologien wie SnapMirror, SnapVault und Snapshot) für File- und Block-Storage-Services.

Weitere Informationen über den Basis-Storage und den Cloud-Storage-Service finden Sie unter "Unterstützte Storage-Services".

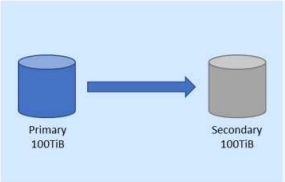
Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone".

Der erweiterte Keystone Datensicherungsservice kann Daten synchron an einen sekundären Standort spiegeln. Im Falle eines Ausfalls am primären Standort kann der sekundäre Standort ohne Datenverlust übernehmen. Diese Funktion nutzt die MetroCluster Konfiguration zwischen zwei Standorten für die Datensicherung. Sie können die erweiterten Datensicherungs-Add-on-Services nur für Ihre Datei- und Block-Storage-Services in Anspruch nehmen. Informationen zu ONTAP MetroCluster finden Sie unter "MetroCluster-Dokumentation".

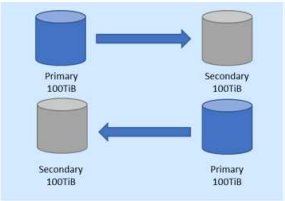
Die Zusatzgebühren gelten für alle Kapazitäten im Abonnement: Die Quelle, gespiegelte Kopie und nicht gespiegelte Daten.

Hinweis:

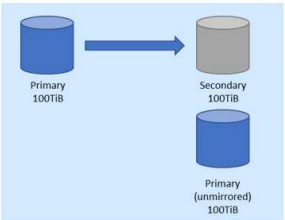
- Bei diesem Service werden 100 % der zugewiesenen Kapazität zu einem damit verbundenen Storage-Service als zugeordnete Kapazität konfiguriert.
- Der Storage wird sowohl für das Quell- als auch das Ziel-Cluster abgerechnet. Dieser Add-on Service wird sowohl für die primären als auch für sekundäre (gespiegelte) Volumes in Rechnung gestellt.
- Die Gebühren gelten nur für Ihre File- und Block-Storage-Services. Es werden die folgenden MetroCluster-Szenarien unterstützt:



Scenario: Active/Passive config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary.
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) from site B is replicated to Site A
Keystone subscription
Subscription 1: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) in site B, is unmirrored
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv

USA Citizen Support (USCS)

USA Citizen Support (USCS) ist ein Add-on-Angebot für NetApp Keystone-Abonnements. Sie erhalten Anspruch auf Lieferung und Support von laufenden Keystone-Services von den USA US-Bürger Bereitgestellt.

Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um zu erfahren, welche Elemente Ihrer Abonnements von diesem Add-on-Service gebunden sind und unter den Bedingungen der NetApp Keystone-Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden.Fußnote:haftungsausschluss1[die hier beschriebenen Services und Angebote unterliegen einer vollständig ausgeführten Keystone-Vereinbarung und unterliegen diesen Einschränkungen.]

Monitoring des NetApp Global Services Support Center

Das NetApp Global Services and Support Center (GSSC) überwacht den Zustand Ihrer Produkte und abonnierten Services, bietet Remote-Support und arbeitet mit Ihrem Keystone Success Manager zusammen. Alle Mitarbeiter, die die Produkte im Zusammenhang mit den entsprechenden Keystone Abonnement-Bestellungen überwachen, sind US-Bürger, die in den USA tätig sind Bereitgestellt.

Keystone Success Manager

Der Keystone Success Manager ist ein U.S. US-Bürger ist tätig Bereitgestellt. Deren Verantwortlichkeiten werden in Ihrer NetApp Keystone-Vereinbarung festgelegt.

Implementierungsaktivitäten

Sofern verfügbar, werden die Implementierungs- und Installationsaktivitäten vor Ort oder per Remote-Zugriff von US-amerikanischen Unternehmen durchgeführt US-Bürger Bereitgestellt. Fußnote:Haftungsausschluss[die Verfügbarkeit eines geeigneten Personals für Aktivitäten vor Ort ist von dem geografischen Standort abhängig, an dem die Keystone Systeme eingesetzt werden.]

Unterstützung

Sofern verfügbar, werden die notwendigen Fehlerbehebungs- und Support-Aktivitäten vor Ort von US-amerikanischen durchgeführt US-Bürger Bereitgestellt. Fußnote:Haftungsausschluss[]

Non-Returnable, Non-Volatile Komponenten und SnapLock-Compliance

Im Rahmen des NetApp Keystone Abonnements erweitert NetApp das Angebot an Non-Returnable, Non-Volatile Components (NRNVC) für File-, Block- und Objekt-Services.

Sie können diese zusätzlichen Services als Teil Ihres Keystone Abonnements abonnieren. Weitere Informationen über den Basis-Storage und den Cloud-Storage-Service finden Sie unter "Unterstützte Storage-Services".

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone".

NetApp stellt die während der gesamten Servicezeit verwendeten physischen Storage-Medien oder bei einer Beendigung der Services nicht wieder her, wenn NetApp anderenfalls alle bei der Erbringung des Service genutzten physischen Ressourcen wiederherstellt.

Wenn Sie diesen Service erworben haben, beachten Sie Folgendes:

- Sie müssen keine Laufwerke und nicht-flüchtigen Speicher am Ende der Servicezeit zurückgeben oder Fehler während der Servicezeit feststellen.
- Sie müssen jedoch eine Bescheinigung über die Vernichtung der Laufwerke und/oder des nicht-flüchtigen Speichers vorlegen und können nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Die mit dem NRNVC verbundenen zusätzlichen Kosten werden als Prozentsatz des gesamten Storage Service (einschließlich Storage Service, Advanced Data Protection und Daten-Tiering) monatliche Rechnung berechnet.
- Dieser Service ist nur für File-, Block- und Objekt-Services anwendbar.

SnapLock-Compliance

Die SnapLock-Technologie aktiviert die NRNVC-Funktion, indem das Laufwerk nach dem im Volume festgelegten Ablaufdatum unbrauchbar wird. Um die SnapLock-Technologie auf Ihren Volumes nutzen zu können, müssen Sie NRNVC abonnieren. Dies gilt nur für File- und Block-Services.

Informationen zur SnapLock-Technologie finden Sie unter "Was ist SnapLock".

Keystone Co-Location-Services auf Basis von Equinix

NetApp hat sich mit Equinix zum Hosten von NetApp Keystone Services in einem Equinix Datacenter zusammengeschlossen, um Ihnen eine einheitliche Lösung zu bieten.

Die Keystone Co-Location (Co-Lo) Services mit Equinix bleiben im Standard-Keystone-Service-Angebot unverändert.

In diesem Service:

- Equinix bietet Platz, Strom, Kühlung, Netzwerk und Rechnung Und Storage auf monatlicher Basis.
- Für bestimmte Keystone Sales Motions wird Unterstützung geboten.
- Die Services werden in 21 Rechenzentren in 11 Ländern unterstützt.

Equinix verfügt über die Datacenter an folgenden Standorten:

Im Rechenzentrum	Land
Amsterdam	Niederlande
Atlanta, Usa	USA
Chicago, Usa	USA
Dallas, Usa	USA
Denver	USA
Frankfurt	Deutschland

Im Rechenzentrum	Land
London	GROSSBRITANNIEN
Verlorene Angeles	USA
Madrid	Spanien
Melbourne	Australien
Miami	USA
Mailand	Italien
Osaka	Japan
Paris	Frankreich
Seattle	USA
Silicon Valley	USA
Sydney	Australien
Tokio	Japan
Toronto	Kanada
Washington DC	USA
Zürich	Schweiz

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.